

## Úloha 10

### Zadání

Zjistěte, zda na intervalech a)  $[-K, K]$ ,  $K > 0$ ; b)  $(-\infty, \infty)$  konverguje stejnoměrně řada funkcí:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{1+n^4x^2}$$

### Řešení

Nechť:

$$\varphi_n =: \frac{x}{1+n^4x^2},$$

pak jistě  $\forall x \in \mathbb{R}$  řada  $\sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n$  konverguje, neboť pro  $x = 0$  je výsledek triviálně pravda a pro  $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$  získáváme odhad:

$$\left| \frac{x}{1+n^4x^2} \right| \leq \left| \frac{x}{n^4x^2} \right| = \left| \frac{1}{n^4x} \right| = \frac{1}{n^4|x|},$$

která například podle integrálního kritéria konverguje.

Pro libovolné  $\delta > 0$  jsme schopni pomocí Weierstraßova kritéria dokázat stejnoměrnou konvergenci na množině  $(-\infty, -\delta] \cup [\delta, \infty)$ , neboť platí:

$$\left| \frac{x}{1+n^4x^2} \right| \leq \left| \frac{x}{n^4x^2} \right| = \left| \frac{1}{n^4x} \right| \leq \frac{1}{\delta n^4}, \quad \text{a} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\delta n^4} \text{ konverguje}$$

Zkoumejme chování v okolí počátku. Uvažujme supremum  $|\varphi_n|$ , které se zjevně nabývá v bodě  $x_0 = \pm \frac{1}{n^2}$  a platí pro něj:

$$|\varphi_n(x_0)| = \left| \frac{x_0}{1+n^4x_0^2} \right| = \left| \frac{\pm \frac{1}{n^2}}{1+1} \right| = \frac{1}{2n^2},$$

jelikož je dále  $\varphi_n$  spojitá na  $\mathbb{R}$  a jelikož platí:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x}{1+n^4x^2} = 0,$$

musí platit také:

$$|\varphi_n(x)| \leq \frac{1}{2n^2}$$

Dále jelikož  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k^2}$  konverguje na  $\mathbb{R}$  například podle integrálního kritéria, další aplikací Weierstraßova kritéria získáváme stejnoměrnou konvergenci i kolem počátku (vlastně pro celé  $\mathbb{R}$ ).

## Výsledek

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{1+n^4 x^2}$  konverguje stejnoměrně na  $\mathbb{R}$ .